

31

Μελέτη της συνάρτησης

$$f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

31.1 Γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$ με $a \neq 0$

Ο τύπος της $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, παίρνει τη μορφή:

$$f(x) = a \left(x + \frac{\beta}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

Επομένως η γραφική παράσταση της f προκύπτει από τη γραφική παράσταση της $\varphi(x) = ax^2$, αν τη μετατοπίσουμε:

- οριζόντια κατά $\left| -\frac{\beta}{2a} \right|$ μονάδες και
- κατακόρυφα κατά $\left| -\frac{\Delta}{4a} \right|$ μονάδες.

Συνεπώς η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma \quad \text{με } a \neq 0$$

είναι κι αυτή **παραβολή**.

Εφαρμογή

Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2x^2 - 12x + 14$$

Λύση

Με τη μέθοδο συμπλήρωσης τετραγώνου θα φέρουμε τον τύπο της f στη μορφή:

$$f(x) = a \left(x + \frac{\beta}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

Έχουμε:

$$f(x) = 2x^2 - 12x + 14 \Leftrightarrow f(x) = 2(x^2 - 6x + 7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 2(x^2 - 2 \cdot 3x + 9 - 9 + 7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 2[(x - 3)^2 - 2] \Leftrightarrow f(x) = 2(x - 3)^2 - 4 \quad (1)$$

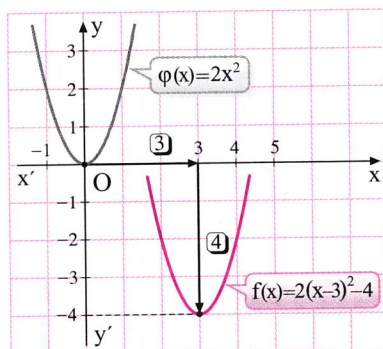
Αν θέσουμε $\varphi(x) = 2x^2$, τότε ο τύπος (1) της f γίνεται:

$$f(x) = \varphi(x - 3) - 4$$

Επομένως η γραφική παράσταση της f προκύπτει από τη γραφική παράσταση της:

$$\varphi(x) = 2x^2$$

αν τη μετατοπίσουμε οριζόντια 3 μονάδες προς τα δεξιά και κατακόρυφα 4 μονάδες προς τα κάτω.



31.2 Μελέτη της $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ με $a > 0$

Για τη συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, με $a > 0$, ισχύουν τα εξής:

- Είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα:

$$\left(-\infty, -\frac{\beta}{2a}\right]$$

και γνησίως αύξουσα στο διάστημα:

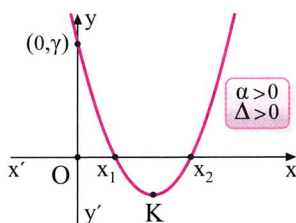
$$\left[-\frac{\beta}{2a}, +\infty\right)$$

x	$-\infty$	$-\frac{\beta}{2a}$	$+\infty$
$f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ $a > 0$		$-\frac{\Delta}{4a}$	

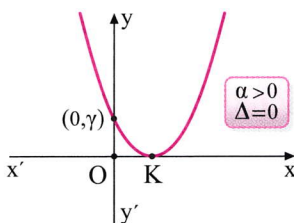
- Στο $x_0 = -\frac{\beta}{2a}$ παρουσιάζει **ελάχιστο**, το $f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = -\frac{\Delta}{4a}$.
- Έχει **κορυφή** το σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
- Έχει **άξονα συμμετρίας** την ευθεία με εξίσωση $x = -\frac{\beta}{2a}$.
- Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, \gamma)$, διότι $f(0) = \gamma$.
- Ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσας Δ , η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = ax^2 + bx + \gamma \quad \text{με } a > 0$$

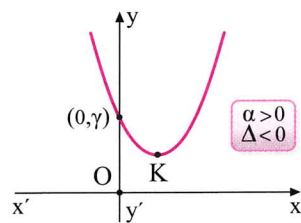
έχει τη μορφή των επόμενων σχημάτων:



Τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $(x_1, 0)$ και $(x_2, 0)$.



Εφάπτεται τον άξονα $x'x$ στο σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2a}, 0\right)$.



Δεν έχει κοινά σημεία με τον άξονα $x'x$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της γραφικής παράστασης της f .

β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$ έχει $a = 1 > 0$.

Υπολογίζουμε αρχικά τις τιμές των παραστάσεων:

$$\bullet \quad -\frac{\beta}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$$

$$\bullet \quad -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{\beta^2 - 4a\gamma}{4a} = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}{4 \cdot 1} = -\frac{16 - 12}{4} = -1$$

Πιο σύντομα είναι:

$$-\frac{\Delta}{4a} = f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$$

α) Η κορυφή της γραφικής παράστασης της f είναι το σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, δηλαδή το $K(2, -1)$.

Ο άξονας συμμετρίας της C_f είναι η ευθεία $x = -\frac{\beta}{2a}$, δηλαδή η ευθεία $x = 2$.

Ισχύει ότι:

$$f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = -\frac{\Delta}{4a}$$

Επομένως αντί να υπολογίσουμε την τιμή της παράστασης $-\frac{\Delta}{4a}$, μπορούμε να βρίσκουμε την τιμή $f\left(-\frac{\beta}{2a}\right)$, το οποίο είναι πιο σύντομο.

β) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha}\right]$, δηλαδή στο $(-\infty, 2]$.

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty\right)$, δηλαδή στο $[2, +\infty)$.

Η f στο $x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha} = 2$ παρουσιάζει **ελάχιστο**, το $f\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = -\frac{\Delta}{4\alpha}$, δηλαδή το $f(2) = -1$.

γ) Για τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα x' , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = 3)$$

Άρα η C_f τέμνει τον άξονα x' στα σημεία $A(1, 0)$ και $B(3, 0)$.

Για να βρούμε το σημείο στο οποίο η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$, θέτουμε $x = 0$ στην εξίσωση της παραβολής, δηλαδή βρίσκουμε την τιμή $y = f(0)$. Είναι:

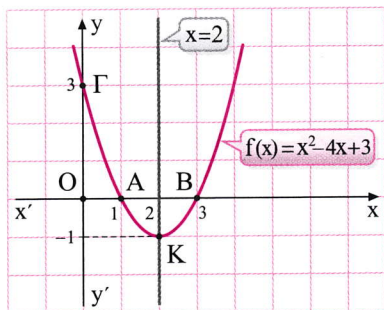
$$f(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 + 3 = 3$$

Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $\Gamma(0, 3)$.

δ) Με τη βοήθεια των προηγούμενων στοιχείων μπορούμε να σχεδιάσουμε τη γραφική παράστασή της:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

η οποία φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



31.3 Μελέτη της $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ με $a < 0$

Για τη συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, με $a < 0$, ισχύουν τα εξής:

- Είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα:

$$\left(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha}\right]$$

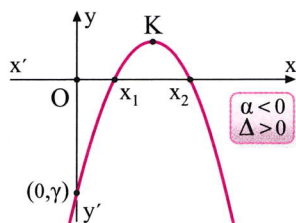
και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα:

$$\left[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty\right)$$

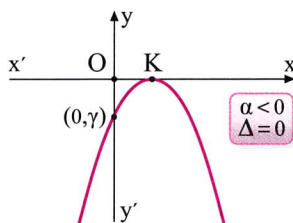
- Στο $x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha}$ παρουσιάζει **μέγιστο**, το $f\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = -\frac{\Delta}{4\alpha}$.

x	$-\infty$	$-\frac{\beta}{2\alpha}$	$+\infty$
$f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ $a < 0$		$-\frac{\Delta}{4\alpha}$	

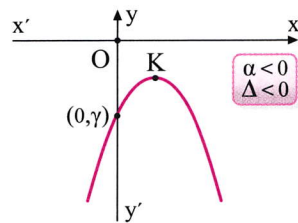
- Έχει **κορυφή** το σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
- Έχει **άξονα συμμετρίας** την ευθεία με εξίσωση $x = -\frac{\beta}{2a}$.
- Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, \gamma)$, διότι $f(0) = \gamma$.
- Ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσας Δ , η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, με $a < 0$, έχει τη μορφή των επόμενων σχημάτων:



Τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $(x_1, 0)$ και $(x_2, 0)$.



Εφάπτεται του άξονα $x'x$ στο σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2a}, 0\right)$.



Δεν έχει κοινά σημεία με τον άξονα $x'x$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 - 2x + 3$.

α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της γραφικής παράστασης της f .

β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ έχει $a = -1 < 0$. Υπολογίζουμε αρχικά τις τιμές των παραστάσεων:

$$\bullet \quad -\frac{\beta}{2a} = -\frac{-2}{2(-1)} = -\frac{-2}{-2} = -1$$

$$\bullet \quad -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{\beta^2 - 4a\gamma}{4a} = -\frac{(-2)^2 - 4(-1) \cdot 3}{4(-1)} = -\frac{4 + 12}{-4} = -\frac{16}{-4} = 4$$

Πιο σύντομα είναι:

$$-\frac{\Delta}{4a} = f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = f(-1) = -(-1)^2 - 2(-1) + 3 = 4$$

α) Η κορυφή της γραφικής παράστασης της f είναι το σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, δηλαδή το $K(-1, 4)$.

Ο άξονας συμμετρίας της C_f είναι η ευθεία $x = -\frac{\beta}{2a}$, δηλαδή η ευθεία $x = -1$.

β) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left(-\infty, -\frac{\beta}{2a}\right]$, δηλαδή στο $(-\infty, -1]$.

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[-\frac{\beta}{2a}, +\infty\right)$, δηλαδή στο $[-1, +\infty)$.

Η f στο $x_0 = -\frac{\beta}{2a} = -1$ παρουσιάζει μέγιστο, το $f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = -\frac{\Delta}{4a}$, δηλαδή το $f(-1) = 4$.

γ) Για τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα x' , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x = -3 \text{ ή } x = 1)$$

Άρα η C_f τέμνει τον άξονα x' στα σημεία $A(-3, 0)$ και $B(1, 0)$.

Για το σημείο τομής της C_f με τον άξονα y' , θέτουμε $x = 0$ στην εξίσωση της παραβολής, δηλαδή βρίσκουμε την τιμή $y = f(0)$. Είναι:

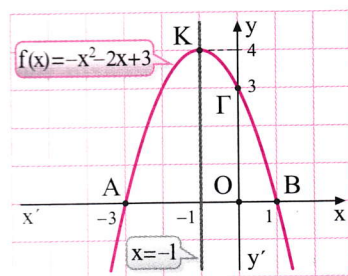
$$f(0) = -0^2 - 2 \cdot 0 + 3 = 3$$

Άρα η C_f τέμνει τον άξονα y' στο σημείο $\Gamma(0, 3)$.

δ) Με τη βοήθεια των προηγούμενων στοιχείων μπορούμε να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της:

$$f(x) = -x^2 - 2x + 3$$

η οποία φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



31.4 Γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |ax^2 + bx + c|$, $a \neq 0$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x^2 + 2x|$.

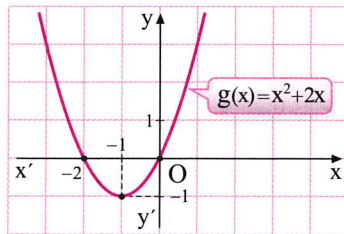
α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = |x^2 + 2x|$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Παρατηρούμε ακόμη ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $|x^2 + 2x| \geq 0$ ή $f(x) \geq 0$.

Σχεδιάζουμε αρχικά τη γραφική παράσταση της $g(x) = x^2 + 2x$, η οποία φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.



Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |g(x)|$ αποτελείται:

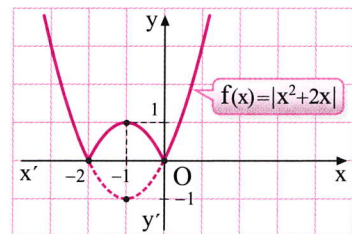
- από τα τμήματα της C_g που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$,
- από τα συμμετρικά, ως προς τον άξονα $x'x$, των τμημάτων της C_g που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.

Επειδή είναι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, θα διαγράψουμε το τμήμα της γραφικής παράστασης που αντιστοιχεί στο διάστημα $(-2, 0)$ (γιατί στο διάστημα αυτό η γραφική παράσταση βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$) και θα πάρουμε το συμμετρικό του τμήματος αυτού ως προς τον άξονα $x'x$.

Άρα η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = |x^2 + 2x|$$

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



β) Όπως προκύπτει από τη γραφική παράσταση, η f είναι:

- γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, -2]$ και $[-1, 0]$,
- γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[-2, -1]$ και $[0, +\infty)$.

Επίσης η f έχει ελάχιστο το 0 στις θέσεις $x_1 = -2$ και $x_2 = 0$, ενώ δεν έχει μέγιστο.

31.5 Προσδιορισμός συνάρτησης $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f της οποίας η γραφική παράσταση είναι παραβολή που τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με τεταγμένη 6 και έχει κορυφή το σημείο $K(1, 8)$.

Λύση

Ο τύπος της συνάρτησης f είναι της μορφής:

$$f(x) = ax^2 + bx + \gamma \quad \text{με } a \neq 0$$

Η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 6, άρα ισχύει:

$$f(0) = 6 \Leftrightarrow a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + \gamma = 6 \Leftrightarrow \gamma = 6$$

Η παραβολή έχει κορυφή το σημείο:

$$K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

Η παραβολή $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, έχει κορυφή το σημείο:

$$K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

Σύμφωνα με την εκφώνηση η κορυφή είναι το σημείο $K(1, 8)$, άρα ισχύουν:

$$\begin{aligned} \bullet \quad -\frac{\beta}{2\alpha} &= 1 \Leftrightarrow -\beta = 2\alpha \Leftrightarrow \beta = -2\alpha \quad (1) \\ \bullet \quad -\frac{\Delta}{4\alpha} &= 8 \Leftrightarrow -\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha} = 8 \Leftrightarrow -(\beta^2 - 4\alpha \cdot 6) = 8 \cdot 4\alpha \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -\beta^2 + 24\alpha = 32\alpha \Leftrightarrow -\beta^2 = 8\alpha \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} -(-2\alpha)^2 = 8\alpha \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -4\alpha^2 = 8\alpha \Leftrightarrow 4\alpha^2 + 8\alpha = 0 \Leftrightarrow 4\alpha(\alpha + 2) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (4\alpha = 0 \text{ ή } \alpha + 2 = 0) \Leftrightarrow (\alpha = 0 \text{ ή } \alpha = -2) \end{aligned}$$

Όμως είναι $\alpha \neq 0$, άρα δεκτή είναι η τιμή $\alpha = -2$. Έτσι από τη σχέση (1) έχουμε:

$$\beta = (-2)(-2) \Leftrightarrow \beta = 4$$

Συνεπώς ο τύπος της f είναι $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$.

31.6 Προσδιορισμός παραμέτρου

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (4\lambda - 7)x^2 + 4(\lambda - 1)x + 4$. Να βρείτε το λ , ώστε η γραφική παράσταση της f να είναι παραβολή η οποία:

- έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = -\frac{2}{3}$,
- εφάπτεται στον άξονα $x'x$,
- έχει κορυφή με τεταγμένη 4.

Λύση

Αρχικά πρέπει να είναι $a \neq 0$, ώστε η συνάρτηση f να είναι παραβολή. Συνεπώς:

$$a \neq 0 \Leftrightarrow 4\lambda - 7 \neq 0 \Leftrightarrow 4\lambda \neq 7 \Leftrightarrow \lambda \neq \frac{7}{4}$$

α) Ο άξονας συμμετρίας της παραβολής είναι η

$$\text{ευθεία } x = -\frac{\beta}{2\alpha}, \text{ άρα:}$$

$$-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow -\frac{4(\lambda - 1)}{2(4\lambda - 7)} = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12(\lambda - 1) = 4(4\lambda - 7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12\lambda - 12 = 16\lambda - 28 \Leftrightarrow -4\lambda = -16 \Leftrightarrow \lambda = 4$$

Η παραβολή $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$ με $a \neq 0$:

- έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = -\frac{\beta}{2a}$,
- εφάπτεται στον άξονα $x'x$ όταν ισχύει $\Delta = 0$,
- έχει κορυφή το σημείο:

$$K\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

β) Η παραβολή εφάπτεται στον άξονα $x'x$ όταν $\Delta = 0$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned}\Delta = 0 &\Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma = 0 \Leftrightarrow [4(\lambda - 1)]^2 - 4 \cdot 4(4\lambda - 7) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16(\lambda - 1)^2 - 16(4\lambda - 7) = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 - (4\lambda - 7) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 - 4\lambda + 7 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = 4)\end{aligned}$$

γ) Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι:

$$\begin{aligned}\Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = [4(\lambda - 1)]^2 - 4 \cdot 4(4\lambda - 7) = \\ &= 16(\lambda^2 - 2\lambda + 1) - 16(4\lambda - 7) = 16(\lambda^2 - 6\lambda + 8)\end{aligned}$$

Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}-\frac{\Delta}{4\alpha} &= 4 \Leftrightarrow -\frac{16(\lambda^2 - 6\lambda + 8)}{4(4\lambda - 7)} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -4(\lambda^2 - 6\lambda + 8) = 4(4\lambda - 7) \Leftrightarrow -\lambda^2 + 6\lambda - 8 = 4\lambda - 7 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1\end{aligned}$$

31.7 Προβλήματα μεγίστων - ελαχίστων

Μια εταιρεία παράγει x μονάδες ενός προϊόντος τον μήνα με κόστος (σε €):

$$K(x) = 100x + 5000$$

Κάθε μονάδα του προϊόντος πωλείται με τιμή (σε €):

$$A(x) = 500 - 2x$$

- α) Να εκφράσετε ως συνάρτηση του x τα έσοδα $E(x)$ από τις πωλήσεις x προϊόντων τον μήνα, καθώς και τα κέρδη $f(x)$ της επιχείρησης.
β) Να βρείτε πόσες μονάδες προϊόντος πρέπει να παράγει η εταιρεία κάθε μήνα, ώστε να έχει μέγιστο κέρδος. Ποιο είναι το μέγιστο κέρδος;

Λύση

α) Κάθε μονάδα προϊόντος πωλείται με τιμή $(500 - 2x)$ €, άρα οι x μονάδες πωλούνται:

$$E(x) = x(500 - 2x) \Leftrightarrow E(x) = -2x^2 + 500x$$

Για να βρούμε τα κέρδη της επιχείρησης, από τα έσοδα $(E(x))$ θα αφαιρέσουμε το κόστος $(K(x))$. Άρα είναι:

$$\begin{aligned}f(x) &= E(x) - K(x) \Leftrightarrow f(x) = -2x^2 + 500x - (100x + 5000) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(x) = -2x^2 + 500x - 100x - 5000 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(x) = -2x^2 + 400x - 5000\end{aligned}$$

β) Παρατηρούμε ότι το κέρδος της εταιρείας είναι συνάρτηση που έχει τύπο της μορφής $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ με $a = -2 < 0$. Άρα η f παρουσιάζει μέγιστο για:

$$x = -\frac{\beta}{2\alpha} \Leftrightarrow x = -\frac{400}{-2 \cdot 2} \Leftrightarrow x = 100$$

Επομένως για να έχει η εταιρεία το μέγιστο κέρδος, πρέπει να παράγει 100 μονάδες προϊόντος τον μήνα. Το μέγιστο κέρδος είναι:

$$f(100) = -2 \cdot 100^2 + 400 \cdot 100 - 5000 = -2 \cdot 10.000 + 40.000 - 5000 = 15.000 \text{ €}$$

31.8 Γραφική επίλυση της ανίσωσης $ax^2 + bx + \gamma \leq 0$, $a \neq 0$

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 \quad \text{και} \quad g(x) = x + 2$$

- α) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g στο ίδιο σύστημα αξόνων.
 β) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .
 γ) Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων του ερωτήματος (α), να λύσετε την ανίσωση:

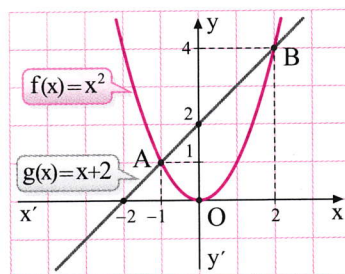
$$x^2 - x - 2 < 0$$

Λύση

- α) Η γραφική παράσταση της $f(x) = x^2$ είναι παραβολή. Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = x + 2$$

είναι ευθεία, οπότε για να τη σχεδιάσουμε αρκεί να βρούμε δύο σημεία της. Για παράδειγμα, τα σημεία τομής με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ είναι τα $(-2, 0)$ και $(0, 2)$ αντίστοιχα. Οι γραφικές παραστάσεις των f και g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



- β) Οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι οι λύσεις της εξίσωσης:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 2)$$

Επίσης ισχύουν $f(-1) = (-1)^2 = 1$ και $f(2) = 2^2 = 4$. Άρα τα σημεία τομής των C_f και C_g είναι τα $A(-1, 1)$ και $B(2, 4)$.

- γ) Η ανίσωση ισοδύναμα γράφεται:

$$x^2 - x - 2 < 0 \Leftrightarrow x^2 < x + 2 \Leftrightarrow f(x) < g(x)$$

Οι λύσεις της ανίσωσης είναι το διάστημα στο οποίο η C_f βρίσκεται κάτω από τη C_g . Άρα:

$$f(x) < g(x) \Leftrightarrow -1 < x < 2$$

Θέματα προς απάντηση

Μελέτη και γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$

31.9 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

- α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της C_f .
- β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

31.10 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 6$$

- α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της C_f .
- β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

31.11 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 3x^2 + 6x + 4$$

- α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της C_f .
- β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

31.12 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -x^2 + 2x - 4$$

- α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της C_f .
- β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

31.13 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^2 + 8x + 8$$

α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της C_f .

β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

31.14 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -3x^2 + 6x - 3$$

α) Να βρείτε την κορυφή και τον άξονα συμμετρίας της C_f .

β) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

31.15 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x^2 - 2x - 3|$.

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

31.16 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^4 - 2x^2 + 1}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

31.17 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -|x^2 - 4x|$.

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

Προσδιορισμός παραμέτρων

31.18 Η παραβολή $f(x) = x^2 + \beta x + \gamma$ έχει κορυφή το σημείο $K(3, -4)$. Να βρείτε:

- τους αριθμούς β και γ ,
- τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x' και y' .

31.19 Η παραβολή:

$$f(x) = \lambda x^2 + (\lambda + 3)x + 9 - \lambda$$

έχει άξονα συμμετρίας τον $y'y$. Να βρείτε:

- τον αριθμό λ ,
- την κορυφή της παραβολής,
- τα διαστήματα στα οποία η C_f είναι πάνω από τον άξονα $x'x$.

31.20 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - 2(\mu + 1)x + \nu$ τέμνει τον άξονα $x'x$ σε σημείο με τετμημένη 1 και έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = -1$.

- Να βρείτε τους αριθμούς μ και ν .
- Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 21$.

31.21 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η κορυφή της παραβολής:

$$f(x) = x^2 + (\lambda - 2)x - \lambda + 1$$

είναι σημείο:

- του άξονα $x'x$,
- του άξονα $y'y$.

31.22 Δίνεται η παραβολή:

$$f(x) = x^2 + (\mu - 2\lambda)x + 5\lambda - 2\mu$$

με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -3 και η κορυφή της έχει τετμημένη -1 .

- Να βρείτε τις τιμές των λ και μ .
- Να λύσετε την ανίσωση $f(x + 2) + f(x) \leq 12$.

31.23 Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = 2x^2 + (\mu - 1)x + 3\mu - 2$$

διέρχεται από την κορυφή της παραβολής:

$$g(x) = x^2 - 6x + 4$$

Να βρείτε:

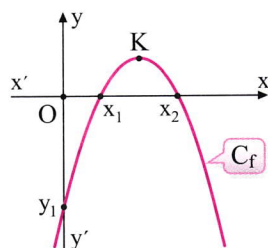
- τον αριθμό μ ,
- τον άξονα συμμετρίας και την κορυφή της γραφικής παράστασης της f ,
- τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g .

31.24 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$$

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

- Να βρείτε τα πρόσημα των αριθμών a, β, γ και Δ , όπου Δ η διακρίνουσα του τριωνύμου $ax^2 + \beta x + \gamma$.
- Αν $x_1 = 1, x_2 = 3$ και $y_1 = -3$, να βρείτε:
 - τις τιμές των a, β και γ ,
 - την κορυφή της C_f .



31.25 Η παραβολή:

$$f(x) = (\lambda + 1)x^2 + (\lambda^2 - 4\lambda - 9)x + 4\lambda$$

παρουσιάζει μέγιστο στο $x_0 = 3$. Να βρείτε:

- τον αριθμό λ ,
- την κορυφή της παραβολής.

31.26 Η συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda x^2 + (\lambda^2 - 2\lambda - 1)x + 3$$

παρουσιάζει μέγιστο στο 1.

- Να βρείτε τον αριθμό λ .
- Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = x^2 + \beta x + \gamma$$

της οποίας η γραφική παράσταση έχει κορυφή το σημείο $K(2, -1)$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Να βρείτε:

- i) τις τιμές των $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$,
- ii) τα διαστήματα στα οποία η C_f είναι πάνω από τη C_g .

31.27 Η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^2 + (\lambda - 6)x - \lambda - 4$$

έχει ελάχιστο το $f(x_0) = -8$. Να βρείτε:

- a) τον αριθμό λ ,
- β) τον άξονα συμμετρίας της C_f ,
- γ) τον αριθμό β , ώστε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x) = 4x + \beta$ να έχουν μοναδικό κοινό σημείο.

31.28 Η παραβολή $f(x) = ax^2 - 3ax + 13$, με $a \neq 0$, έχει κορυφή με τεταγμένη α .

- a) Να βρείτε τον αριθμό α .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Αν το σημείο $M(\kappa, \lambda)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , να λύσετε την εξίσωση:

$$|2017x - 2018| + \lambda = 3$$

31.29 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = -x^2 + (\lambda + 2)x - 2\lambda$$

εφάπτεται στον άξονα $x'x$.

- a) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.
- β) Θεωρούμε τις ευθείες $\varepsilon: y = -1$ και $\zeta: y = -4$.
 - i) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με καθεμία από τις ευθείες ε και ζ .
 - ii) Να σχεδιάσετε τη C_f και τις ευθείες ε και ζ στο ίδιο σύστημα αξόνων.
 - iii) Να λύσετε την ανίσωση $-4 \leq f(x) \leq -1$.

31.30 Η συνάρτηση:

$$f(x) = (\lambda - 2)x^2 - 2(\lambda - 1)x + 3\lambda - 5$$

παρουσιάζει ελάχιστο και η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο σημεία.

- a) Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο πραγματικός αριθμός λ .
- β) Για τις παραπάνω τιμές του λ να αποδείξετε ότι για την παράσταση:

$$A = \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda + 4} - \sqrt{\lambda^2 - 6\lambda + 9}$$

ισχύει ότι $|A| < 1$.

Προβλήματα μεγίστων - ελαχίστων

31.31 Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει περίμετρο 40 cm.

- a) Αν το μήκος του είναι x cm, να εκφράσετε συναρτήσει του x το πλάτος και το εμβαδόν του ορθογωνίου.
- β) Να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου για τις οποίες το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο, καθώς και το μέγιστο εμβαδόν.

31.32 Μια βιομηχανία παράγει x αυτοκίνητα την εβδομάδα, που το καθένα κοστίζει 4000 €. Η τιμή πώλησης κάθε αυτοκινήτου είναι:

$$T(x) = (8000 - 10x) \text{ €}$$

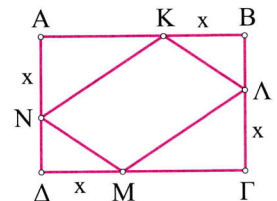
Πόσα αυτοκίνητα πρέπει να κατασκευάζει η βιομηχανία κάθε εβδομάδα, ώστε να έχει το μέγιστο δυνατό κέρδος; Ποιο είναι αυτό το μέγιστο κέρδος;

31.33 Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, διαστάσεων $AB = 7$ cm και $B\Gamma = 5$ cm. Στις

πλευρές $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ και ΔA παίρνουμε τα σημεία K, Λ, M και N αντίστοιχα, ώστε:

$$KB = \Lambda\Gamma = M\Delta = NA = x$$

Να βρείτε για ποια τιμή του x το εμβαδόν του τετραπλεύρου $K\Lambda M N$ έχει το ελάχιστο εμβαδόν, καθώς και ποιο είναι το ελάχιστο αυτό εμβαδόν.



31.34 Αν ένας αγρότης μαζέψει σήμερα τα μήλα του, κάθε μηλιά θα αποδώσει 40 κιλά και η τιμή πώλησης θα είναι 1 ευρώ (€) το κιλό. Αν τα μαζέψει αργότερα, τότε για κάθε επιπλέον εβδομάδα η απόδοση κάθε δέντρου θα αυξάνεται κατά 4 κιλά, ενώ η τιμή πώλησης θα μειώνεται κατά 5 λεπτά (cents) το κιλό. Μετά από πόσες εβδομάδες συμφέρει τον αγρότη να πουλήσει τα μήλα για να έχει το μέγιστο κέρδος;

31.35 Μια ευθεία ε τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο A με τετμημένη 6 και τον άξονα $y'y$ στο σημείο B με τεταγμένη 4.

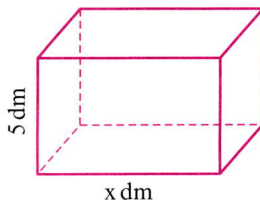
- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .
 β) Έστω M ένα σημείο του ευθύγραμμου τμήματος AB και K και Λ οι προβολές του στους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M για τις οποίες το εμβαδόν του ορθογωνίου $OKMA$ γίνεται μέγιστο (όπου O η αρχή των αξόνων).

31.36 Δίνεται το τριώνυμο:

$$f(x) = x^2 + (\lambda + 2)x + \lambda^2 + 7\lambda - 3$$

- α) Να βρείτε για ποια τιμή του λ η διακρίνουσα Δ του τριωνύμου παίρνει τη μέγιστη τιμή της.
 β) Για την τιμή του λ που βρήκατε να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$.

31.37 Θεωρούμε ένα ανοιχτό από πάνω κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με βάση ορθογώνιο. Το ύψος του κουτιού είναι 5 dm. Η βάση του κουτιού έχει σταθερή περίμετρο 20 dm και η μία πλευρά της είναι x dm.



- α) Να βρείτε συνάρτηση $E(x)$ που να εκφράζει το εμβαδόν της συνολικής (εξωτερικής) επιφάνειας του κουτιού.
 β) Να βρείτε για ποια τιμή του x το κουτί έχει μέγιστη επιφάνεια.
 γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $E(x)$ του ερωτήματος (α).

Συνδυαστικά θέματα

31.38 Δίνεται η παραβολή:

$$f(x) = \mu x^2 + 2(\mu - 1)x + \mu - 1, \quad \mu \neq 0$$

Η κορυφή της παραβολής ανήκει στην ευθεία:

$$y = 2x + 6$$

- α) Να βρείτε τον αριθμό μ .
 β) Δίνεται και η συνάρτηση:

$$g(x) = -x^2 + 4\lambda^2 + 16\lambda - 10$$

Να βρείτε για ποια τιμή του λ το σημείο τομής των C_f και C_g έχει τη μεγαλύτερη τετμημένη.

31.39 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + 2(\lambda - 1)x + \lambda^2 - 7$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει πραγματικές ρίζες.
 β) Αν x_1 και x_2 είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$, να βρείτε για ποια τιμή του λ η τιμή της παράστασης $x_1^2 + x_2^2$ γίνεται ελάχιστη.
 γ) Για $\lambda = 2$ να λύσετε την εξίσωση:

$$x^6 - 16x^3 + 64 + 9(x - 2)(f(x) + 7) = 0$$

31.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -x^2 + 6x + \lambda^2 - 8\lambda$$

- α) Να βρείτε για ποια τιμή του λ το μέγιστο της f παίρνει την ελάχιστη τιμή του.
 β) Έστω ότι $\lambda = 4$:
 i) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 ii) Να λύσετε την ανίσωση $f(|x| + 1) \geq -8$.
 iii) Θεωρούμε την ευθεία ε που σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$ και τέμνει τη C_f στο σημείο της με τετμημένη 2. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από την ευθεία ε .

31.41 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\sqrt{-x^2 + 3x + 4} - \sqrt{7 - x} \right) \cdot \left(\sqrt{-x^2 + 3x + 4} + \sqrt{7 - x} \right)$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 δ) Αν η εξίσωση $f(x) = a$ έχει 2 λύσεις, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \sqrt{a^2 + 6a + 9} + \sqrt{a^2 - 2a + 1}$$

31.42 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \lambda x + 2\lambda - 3$$

- α) Να βρείτε για ποια τιμή του λ το ελάχιστο της f παίρνει τη μέγιστη τιμή του.
- β) Για $\lambda = 4$:
 - i) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα,
 - ii) να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες x' και y' ,
 - iii) να αποδείξετε ότι $f(x-2) = f(-x-2)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
 - iv) να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{f(x)}{2} < \frac{f(2016)}{f(-2020)}$$

31.43 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) , με $a_3 \neq 0$, και η συνάρτηση $f(x) = a_3x^2 + a_6x + 16$. Η γραφική παράσταση της f έχει κορυφή το σημείο $K(1, S_9)$, όπου S_9 το άθροισμα των 9 πρώτων όρων της (a_n) .

- α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = -6$ και ότι η διαφορά της (a_n) είναι $\omega = 2$.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να υπολογίσετε το άθροισμα των όρων a_n για τους οποίους ισχύει:

$$f(a_n) \geq 80 - 32a_n$$

31.44 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - (\lambda + 3)x + \lambda - 1 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η C_f τέμνει τον άξονα x' σε δύο σημεία για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
- β) Έστω x_1 και x_2 οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$. Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ η παράσταση $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$ παίρνει την ελάχιστη τιμή της, καθώς και την ελάχιστη τιμή της παράστασης αυτής.
- γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα (β):
 - i) να βρείτε την κορυφή της C_f ,
 - ii) να λύσετε την ανίσωση $f(x) + f(x-1) \leq 7$.

31.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x^2 + ax + 2a - 13|$$

με $a \in \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-1) = f(-3)$.

- α) Να βρείτε την τιμή του a .
- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- δ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = \beta$ για τις διάφορες τιμές του $\beta \in \mathbb{R}$.

31.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x^2 - 4x - 12|$$

και έστω A και B τα σημεία της C_f με τετμημένες -4 και 1 αντίστοιχα. Θεωρούμε και την ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία A και B .

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .
- β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε διέρχεται από τα σημεία $\Gamma(4, f(4))$ και $\Delta(7, f(7))$ της C_f .
- γ) Να σχεδιάσετε τη C_f και την ευθεία ε στο ίδιο σύστημα αξόνων.
- δ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f .
- ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x^2 - 4x - 12| < -x + 16$$

31.47 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - 2x + \gamma \quad \text{με } \gamma \in \mathbb{R}$$

καθώς και την ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία $A(-2, -1)$, $B(4, 11)$ και από την κορυφή της C_f .

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .
- β) Να αποδείξετε ότι $\gamma = 6$.
- γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από την ευθεία ε .
- δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = 5|x| - 2x$$

ε) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - 5 - 2\sqrt{f(x) - 5}$$

- i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .
- ii) Να λύσετε την εξίσωση:

$$g(x) = 3$$

- iii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g .

31.48 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & \text{αν } x < 1 \\ x^2 - 4x + 3, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- γ) Αν ισχύει ότι $a^2 < -a$, να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$.

- δ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία $A(-2, f(-2))$, $B(1, f(1))$ και $\Gamma(4, f(4))$ ανήκουν στην ίδια ευθεία ε , της οποίας να βρείτε την εξίσωση και στη συνέχεια να τη σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων με τη C_f .
- ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x) \geq x - 1$$